CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.1 — **10 puan**

Uzay araştırmaları için geliştirilen bazı teknolojiler günlük hayatta da kullanılmaktadır.

Tabloda verilen her alan için bu teknolojilerden birer örnek yazınız.

Alan	Günlük hayatta kullanılan teknoloji
Sağlık	Dijital termometre, MR cihazı, hafızalı yatak gibi
Gıda	Uzun süre bozulmayan toz gıdalar, su filtreleri gibi
Ulaşım	Navigasyon (Küresel Konumlama Sistemi, GPS)
Enerji	Güneş panelleri

2 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.1 — **15 puan**

Uzay sondası ve yapay uydu, Dünya'dan kontrol edilebilen uzay araçlarıdır.

Bu iki uzay aracını kullanım amacı ve hareketi bakımından karşılaştırınız. İki aracın enerji ihtiyacını nasıl karşıladığını yazınız.

Cevap: Uzay sondası, bir gök cismini ya da uzayda meydana gelen olayları incelemek üzere uzaya gönderilen ve incelenecek bölgeye doğru yol alan robotik araçtır. Yapay uydu ise Dünya'nın ya da başka bir gök cisminin çevresinde belirli bir yörüngede dolanır; iletişim, gözlem, keşif gibi amaçlarla kullanılır.
İki araç da enerjisini, güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren güneş panellerinden sağlar.

3 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.3 — **15 puan**

Deniz: "Uzay kirliliği bugün yaşamımızı doğrudan etkilemiyor. Bu yüzden şimdiden önlem almaya gerek yok."

Deniz'in görüşünü değerlendirerek görüşüne katılıp katılmadığınızı gerekçesiyle yazınız. Uzay araçlarının daha az kirlilik oluşturması için bir öneri yazınız.

Cevap: Katılmam. Uzay kirliliği henüz yaşamımızı doğrudan etkilemese de önlem alınmazsa giderek artar; uzay araştırmaları, haberleşme, ulaşım ve ulusal güvenlik gibi alanlarda aksamalar yaşanır.
Öneri (örnek): Uzay araştırmaları için daha çevreci ve sürdürülebilir teknolojiler geliştirilebilir.

4 Öğrenme çıktısı: FB.7.1.5 — **15 puan**

Samanyolu ile ona en yakın büyük galaksi olan Andromeda sarmal yapılı iki galaksidir. Samanyolu'nun çapı yaklaşık 100 bin ışık yılı, Andromeda'nın çapı yaklaşık 200 bin ışık yılıdır. Güneş sistemi, Samanyolu'nun sarmal kollarından Avcı (Orion) kolunda bulunur.

Verilen bilgilere göre bu iki galaksiyi şekil ve büyüklük bakımından karşılaştırınız. Güneş sistemi ile Samanyolu galaksisi arasındaki büyüklük ilişkisini (hangisi hangisinin parçasıdır) yazınız.

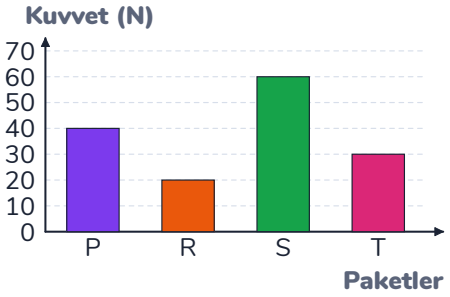
Cevap: İki galaksi de sarmal yapıdadır. Andromeda'nın çapı Samanyolu'nun çapının yaklaşık iki katıdır (200 bin ışık yılı, 100 bin ışık yılının 2 katıdır).
Güneş sistemi, Samanyolu galaksisinin küçük bir parçasıdır; galaksi, Güneş gibi milyarlarca yıldızı ve sistemi içinde barındırır.

5 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **15 puan**

Grafikte P, R, S ve T paketlerine uygulanan kuvvetler verilmiştir. Paketlerin her biri kuvvet doğrultusunda 2 m hareket etmiştir.

En çok ve en az iş yapılan paketleri nedeniyle belirleyiniz. S paketine yapılan işi bulunuz.

Cevap: En çok iş S paketine, en az iş R paketine yapılmıştır; yollar eşit olduğu için iş, uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır.
S paketi: 60 N × 2 m = 120 J



6 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **15 puan**

Bir vinç, ağırlığı 2000 N olan bir yükü yerden 10 m yukarı kaldırıyor. Ardından yükü aynı yükseklikte tutarak yatay doğrultuda 5 m taşıyor.

Vincin yükü kaldırırken yaptığı işi bulunuz. Yatay taşıma sırasında yüke fiziksel anlamda iş yapılıp yapılmadığını açıklayınız.

Cevap: Kaldırırken: 2000 N × 10 m = 20.000 J
Yatay taşımada vincin yüke uyguladığı kuvvet yukarı yönlü, yükün hareketi yataydır. Yük kuvvet doğrultusunda yer değiştirmediği için fiziksel anlamda iş yapılmaz.

7 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.1 — **15 puan**

Fiziksel anlamda yapılan işin birimi, bir bilim insanının adından gelmektedir.

İş biriminin adını ve kısaltmasını yazınız. Bir cisme 1 J iş yapılabilmesi için gereken kuvvet ve yer değiştirmeyi birimleriyle yazınız. Yere paralel 5 N'lik kuvvetle 3 m sürüklenen bir sandığa yapılan işi hesaplayınız.

Cevap: İş birimi joule (J) olup adını İngiliz bilim insanı James Prescott Joule'den alır.
Cisme 1 N büyüklüğünde kuvvet uygulanmalı ve cisim bu kuvvet doğrultusunda 1 m yer değiştirmelidir.
W = F × x = 5 N × 3 m = 15 J

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....